Facultad de Ciencias Sociales

SÍLABO 2024-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del curso:	Estadística para el Análisis Político 2
Clave del curso:	POL304
Créditos:	4
Número de horas de teoría:	3
Número de horas de práctica:	2
Clave del horario:	0689
Profesor/a:	Dr. José Manuel Magallanes Ph.D.
Correo electrónico PUCP:	jmagallanes@pucp.edu.pe
Horario de sesiones teóricas:	Jueves 9 am – 12m
Jefe(s) de prácticas:	Airam Bello / Chiara Mendoza
Correo electrónico PUCP:	{airam.bello, chiara.zamora} @pucp.edu.pe
Horario de sesiones prácticas:	Sábados 10 am – 12 m.

II. SUMILLA

Se analizan las técnicas cuantitativas de análisis multivariable aplicadas a la investigación en ciencia política. Construcción de modelos cuantitativos para representar relaciones entre fenómenos políticos empíricos. Análisis de la varianza y correlación parcial. Análisis de regresión múltiple: interpretación de coeficientes; regresión con variables categóricas; diagnóstico de regresión; especificación de modelos. Introducción a la regresión logística. Técnicas para identificar categorías de análisis más o menos complejas: análisis discriminante, análisis factorial y análisis de conglomerados.

III. PRESENTACIÓN

Un componente central en la investigación empírica en ciencia política son las herramientas y métodos estadísticos con el objetivo de analizar y comprender una realidad. A través de estos recursos se describe, se ponen a prueba hipótesis, y se modela la realidad social, económica y política. En ese sentido, este curso apoya no sólo el perfil académico del estudiante sino su perfil profesional, potenciando sus habilidades para el análisis político y social, y proporcionándole las bases cuantitativas para el desarrollo de su tesis de pregrado.

El curso de Estadística para el Análisis Político 2 introduce al estudiante en aspectos fundamentales del análisis cuantitativo en ciencia política. Se prestará especial atención en la interpretación y presentación de resultados estadísticos. Así mismo, el curso hace uso intensivo del lenguajes de programación de código abierto gratuitos para el análisis estadístico a un nivel intermedio, a fin de automatizar el análisis de datos y promover el uso de estas herramientas, durante y luego del curso.

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar técnicas estadísticas a fenómenos políticos.
- Interpretar y analizar los resultados del análisis estadístico multivariable.
- Dominio intermedio de lenguajes de programación de código abierto gratuitos para el análisis de datos.

V. CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1: Modelos Lineales
- Regresión Lineal Múltiple
- Selección de Modelos

UNIDAD 2: Modelos No lineales
- Modelo de Regresión de Poisson
- Modelos de Regresión Logística
- Modelos de Supervivencia

UNIDAD 3: Reducción de Dimensionalidad
- Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio
- Análisis de Conglomerados (Técnica de Partición y Jerárquica)

VI. METODOLOGÍA

El curso contempla:

• SESIONES TEÓRICAS: Las sesiones teóricas están a cargo del docente del curso, se priorizará la discusión de los temas del contenido del curso. La dinámica del curso parte del supuesto de que los estudiantes llegan a las clases teóricas habiendo leído con detenimiento las lecturas asignadas para cada semana.

Además, que luego de cada sesión teórica puede transmitir los conceptos teóricos aprendidos con sus propias palabras.

- SESIONES DE PRÁCTICA: Las sesiones prácticas están a cargo de los jefes de práctica. Las sesiones tienen como principal objetivo la resolución de ejercicios dirigidos y desarrollar habilidades de procesamiento de datos mediante el uso de lenguajes de programación de código abierto gratuitos. Las sesiones apoyan al alumno a preparar su proyecto de visualización multivariada.

- EVALUACIONES CONTINUAS, PARCIALES Y FINALES: Toda evaluación se realizará de manera presencial en el horario de clases. A lo largo de las sesiones teóricas se presentan diversos ejercicios dirigidos que sirven de soporte para el aprendizaje del curso. Ninguna nota se elimina ni se reemplaza. En caso de requerir dar alguna evaluación tipo control o ejercicio calificado a distancia, ello se coordinará con el profesor a fin de asegurar que el alumno no tenga ninguna ventaja respecto al resto de los alumnos. Esto no aplica a los exámenes (parciales / finales), ni al proyecto final.

VII. EVALUACIÓN

El curso considera:

Cantidad	Tipo de Evaluación	FECHAS (2024)	Ponderación sobre la nota final
1	Tarea Académica 1 (Ta1)	octubre 17	30%
1	Tarea Académica 2 (Ta2)	Noviembre 28	30%
6	Práctica de Laboratorio (Pr)	ver cronograma	20%
1	Examen Final (Ef)	diciembre 5	20%

La **Tarea Académica 1** es un test que se evalúa de 0 a 20. El 60% son preguntas teóricas, y el 40% son ejercicios. Esta tarea evalúa las primeras dos unidades. Sólo la sección de ejercicios permite el uso de materiales.

La **Tarea Académica 2** es un test que se evalúa de 0 a 20. El 60% son preguntas teóricas, y el 40% son ejercicios.Esta tarea evalúa todas las unidades. Sólo la sección de ejercicios permite el uso de materiales.

Las clases de laboratorio tienen a su cargo las **Pr,** y el **Ef** se hace en coordinación con el profesor de teoría:

- Las **Pr son ejercicios que incluyen procesamiento de datos**. El Jefe de práctica la prepara, pero se asigna durante la última hora de la clase de teoría, y se entrega al final de la clase teórica. La solución se hace con el JP durante los primeros 30 minutos de la sesión de práctica.

- El **Ef es un proyecto** que se realiza de manera personal; el Jefe de Práctica aprueba el **Ef** elegido a trabajar todo el ciclo. El **Ef** consiste en:
    - Elegir un tema de interés (Corrupción, Derechos humanos, Resultados electorales, Guerras, etc.)
    - Planificar cómo presentar indicadores, correlaciones, asociaciones, regresiones y otras técnicas vistas en estadística 1 y estadística 2 en un tablero de control (dashboard).
    - Crear un **dashboard** y un **ensayo**, y publicarlos en internet.

  El **Ef** es un trabajo **independiente** que demuestra la aplicación del curso. El JP puede aprobar a lo más **parejas**. El JP asesora, y califica:

  1. Presentación del tema a trabajar (3 puntos):
     a. Justificación del Tema central.
     b. Justificación de variables asociadas al tema central.
     c. Factibilidad: Disponibilidad de datos.
  2. Organización de la base de datos (3 puntos)
     a. Repositorio en GitHub con cada tabla de datos a utilizar. El dashboard lee los datos desde GitHub.
     b. Diccionario de Datos en el readme de GitHub.
  3. Creación del dashboard o tablero de control (4 puntos).
     a. Gráfica/tabla que describa la variable central
     b. Gráfica/tabla que describa la variable central y sus relaciones con las demás variables:
        i. modelos de asociación / correlación
        ii. modelos de regresión/factorización
        iii. modelos de clusterización
     c. El Dashboard debe publicarse desde GitHub (**NO RPubs**)
  4. Redacción y Publicación de Ensayo (4 puntos).

5. Exposición Final[1] (6 puntos). Esto lo evalúa el **profesor**. Se verifica la totalidad del proyecto y cómo lo explica el alumno.

MUY IMPORTANTE: Para que el **Ef** pase a exposición debe haber presentado todos los entregables, y tanto el dashboard cómo el ensayo deben estar culminados. No presentar UN Entregable dará CERO en esta nota.

Fórmula de calificación: Programa Informático0.

3**a**Ta**utilizar:**$1 + 0.3Ta2 + 0.2Pr + 0.2Ef$

En el curso se hará uso de lenguaje R o Python. El Dashboard se hará en R o Python.

DE LA ASISTENCIA:
1. Se considera inasistencia luego de 10 minutos (9:10 am). 2. Siguiendo las normas de la universidad, alumno con 70% de inasistencia a las sesiones teóricas desaprueban la teoría con cero (incluye la tardanzas contabilizadas cómo inasistencias). Lo mismo aplica para las sesiones de práctica. 3. No hay recuperación de ninguna evaluación por inasistencia. Cualquier solicitud de evaluación atemporal debe hacerse con solicitud a la facultad. 4. Las sesiones de asesoría se contabilizan en la asistencia.

VIII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Abd ElHafeez, S., D'Arrigo, G., Leonardis, D., Fusaro, M., Tripepi, G., & Roumeliotis, S. (2021). Methods to Analyze Time-to-Event Data: The Cox Regression Analysis. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, *2021*, 1–6. https://doi.org/10.1155/2021/1302811

Box-Steffensmeier, J. M., & Jones, B. S. (2004). *Event history modeling: A guide for social scientists*. Cambridge University Press.

[1] No presentarse a la exposición final resulta en **perder** todos los puntos acumulados anteriormente (puntos del **Ef**).

FESA UNAM. (2023). *Econometría Aplicada Utilizando R*. http://www.saree.com.mx/econometriaR/

MAGALLANES, J. M. (2022a). *La Ruta hacia la Regresión* (1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7015029

MAGALLANES, J. M. (2022b). *Regresion de variables continuas* (1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7017887

MAGALLANES, J. M. (2022c). *Regresionando conteos* (1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7059207

MAGALLANES, J. M. (2022d). *Regresion de variables categoricas* (v1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7076490

MAGALLANES, J. M. (2022e). *Modelando la Duración* (1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7094789

MAGALLANES, J. M. (2022f). *Análisis de Variables latentes* (v1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7226792

MAGALLANES, J. M. (2022g). *Análisis de Conglomerados* (v1.0.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7278483

Sievert, C., Iannone, R., Allaire, J., & Borges, B. (2022). *flexdashboard: R markdown format for flexible dashboards* [Manual].

Swaminathan, S. (2019, January 18). *Logistic Regression—Detailed Overview*. Medium. https://towardsdatascience.com/logistic-regression-detailed-overview-46c4da4303bc

Szumilas, M. (2010). Explaining Odds Ratios. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, *19*(3), 227–229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938757/

Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R Markdown: The definitive guide*. Taylor & Francis, CRC Press. https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/

IX. CRONOGRAMA

SEMANA		Tema Teórico	Tema Laboratorio	Referencias
1	19-Aug	● Regresión Gaussiana	● Instalación de R ● Carga de Datos ● Regresión e interpretación de resultados	(MAGALLANES, 2022a)
2	26-Aug	● Requisitos de la Regresión Gaussiana ● Selección de Modelos ● PR1	● Coeficientes Normalizados (estandarizados) ● Formateo de Tablas en Markdown ● Subsetting y Merging en R ● Solución Pr_1 ● Interpretación de los Requisitos de regresión. ● Interpretación de la Tabla ANOVA.	(Magallanes Reyes, 2017) (Xie et al., 2018)(MAGALLANES, 2022b)
3	2-Sep	● Regresión Poisson ● Equidispersion ○ QuasiPoisson ○ Binomial Negativa ● PR_2	● Descarga de tablas desde web. ● Limpieza de Datos en R con *'divide and conquer'*. ● Limpieza de Datos en R con *'regular expressions (REGEX)*'. ● Interpretación de la Tablas de regresión Poisson y demás, con coeficientes exponenciados. ● Interpretación de intervalos de confianza versus p-valores. ● Evaluación de la Equidispersión ● Solución $P2_2$	(Wooldridge, 2013) (Magallanes Reyes, 2017) (Xie et al., 2018)(MAGALLANES, 2022c)
4	9-Sep	● ejercicios dirigidos	● Ef: entregable 1	[redacted]
5	16-Sep	● Odds Ratios y Probabilidad ● Regresión Logística ● Efectos Marginales ● PR3	● Formateo de dicotomías en R. ● Formateo del valor de referencia en categorías en R. ● Interpretación de coeficientes exponenciados ● Interpretación de coeficientes marginales ● Solución PR3	(FESA UNAM, 2023; MAGALLANES, 2022d; Swaminathan, 2019; Szumilas, 2010; Xie et al., 2018)
6	23-Sep	● Tablas Kaplan Meier ● Regresion Cox ● PR_4	● *Reshaping* en R. ● Interpretación de Tablas Kaplan-Meier ● Interpretación multiplicativa de la Tablas de regresión Cox. ● Solución PR_4	(Abd ElHafeez et al., 2021; Box-Steffensmeier & Jones, 2004; MAGALLANES, 2022e; Xie et al., 2018)
7	30-Sep	● Ejercicios dirigidos	● Ef: entregable 2	[redacted]
8	7-Oct	Asesorías		[redacted]

9	14-Oct	Tarea Académica 1		
10	21-Oct	● Análisis Factorial Exploratorio ● PR_5	● Asesoria de proyecto ● Creación de Scores con EFA ● Creación de *Dashboards* con R ● Solución PR_5	(Chumney, 2014) (Sievert et al., 2022) (MAGALLANES, 2022f)
11	28-Oct	● Ejercicios dirigidos	● **Ef**: entregable 3	(Chumney, 2014)(MAGALLANES, 2022f)
12	4-Nov	● Análisis de Conglomerados ○ Pam, Agnes, y Diana ○ Etiquetas y Perfiles ○ Determinación de Clusters ○ Evaluación de Clusters ● PR_6	● Análisis GAP ● Análisis de Dendrogramas ● Análisis de Silhouettes ● Solución PR_6	(Kaufman & Rousseeuw, 1990) (Reddy, 2019) (MAGALLANES, 2022g)
13	11-Nov	● Ejercicios dirigidos	● Asesoria de proyecto	
14	18-Nov	Asesorías	● **Ef**: entregable 4	

15	25-Nov	Tarea Académica 2		
16	2-Dec	Ef: EXPO FINAL		

La evaluación de todos los trabajos contemplará el respeto de los derechos de autor. En este marco, cualquier indicio de plagio tendrá como consecuencia la nota cero. Esta medida es independiente del proceso disciplinario que la Secretaría Académica de la facultad estime iniciar según cada caso. Para obtener más información sobre el citado visitar el siguiente sitio web: www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf

Atención a la diversidad y la equidad: Nuestra universidad y sus aulas de clase son espacios seguros para todos/as los/as estudiantes. En ese sentido, si algún/a estudiante tiene alguna necesidad o inquietud, comuníquesela lo antes posible al/la docente y/o al área de bienestar de la facultad a través del correo bienestarsociales@pucp.edu.pe.

Si algún/a estudiante es portador de una discapacidad, sea visible, no visible o neurodiversa, y por ello requiere algún ajuste razonable para su desarrollo académico, puede comunicarse con el Programa de Apoyo en la Inclusión a

Estudiantes (PAIE) de la universidad al siguiente correo: paie@pucp.edu.pe. La información que brinde será confidencial.

Si el nombre consignado en el Campus Virtual no corresponde con su identidad de género, puede comunicarse con el/la docente para que utilice su nombre social. También puede comunicarse con la Secretaría General (secgen@pucp.edu.pe) para que la Oficina Central de Registro (OCR) incluya el nombre social en el sistema informático de la PUCP. Esto permite que el nombre social sea considerado en las Listas de asistencia, las comunicaciones internas, las ceremonias de entrega de premios y reconocimientos, así como en todos los ámbitos y servicios de la PUCP.

Video institucional sobre prevención del hostigamiento sexual: https://www.youtube.com/watch?v=gZx7651ugwg
Site Bienestar Sociales: https://sites.google.com/pucp.edu.pe/bienestarsociales/sociales-contra-el-acoso-y-hostigamiento-sexual?authuser=0